



SMART BIKESTATION

Fahrrad parken. Sicher abschließen. Live sehen, was frei ist.

Eine abschließbare Fahrradbox, die man per Web-App bucht und öffnet. Sensoren erkennen das Fahrrad, ein Servo-Riegel verriegelt automatisch – und wird es ohne Öffnen entfernt, schlägt die App Alarm. Ohne Kamera, ohne Schlüssel, ohne App-Store.

FREIE STELLPLÄTZE

● LIVE

Stellplatz 1 ist
frei

Hackathon Halle

Jetzt buchen →

Verriegelt

Dein Fahrrad ist sicher

Abholen

DAS PROBLEM

Fahrradständer sind voll, offen und blind.

- Man weiß erst vor Ort, ob noch ein Platz frei ist.
- Teure Räder und E-Bikes stehen ungeschützt – Diebstahl merkt man zu spät.
- Betreiber haben keinen Überblick über Auslastung und Vorfälle.

UNSERE LÖSUNG

Eine Box, die mitdenkt – im Browser steuerbar.

- Live-Belegung aller Stationen mit Ort, von überall abrufbar.
- Buchen, öffnen, abholen per Klick – der Riegel reagiert in Sekunden.
- Alarm bei unerlaubter Entnahme, Admin-Übersicht mit Protokoll.

DIE NUTZER-JOURNEY

Vom freien Platz bis zum Abholen – in fünf Schritten

1

Freien Platz sehen

Übersicht zeigt „Stellplatz 1 ist frei“ mit Ort.

2

Buchen

Ein Klick – der Servo-Riegel öffnet die Box.

RIEGEL AUF

3

Fahrrad rein

Ultraschall erkennt das Rad, nach 5 s wird verriegelt.

RIEGEL ZU

4

Abholen

„Abholen“ tippen – die Box öffnet sich wieder.

RIEGEL AUF

5

Box frei

Rad entnommen – Box schließt und ist wieder buchbar.

RIEGEL ZU



Und wenn jemand das Rad ohne Öffnen herausnimmt? Der Besitzer bekommt sofort eine Alarm-Meldung mit Ton, die Box wird gesperrt und der Admin sieht im Protokoll, wer wann an welcher Station war.

0

Kameras und keine unnötigen persönlichen Daten – nur Benutzername und Passwort.

5 s

vom erkannten Fahrrad bis zur automatischen Verriegelung.

3

Sprachen (DE/EN/NL), Hell- und Dunkelmodus, bedienbar mit Tastatur und Screenreader.

61

automatische Tests sichern Buchung, Riegel, Alarm und Rechte ab.

SO FUNKTIONIERT'S

Station

Raspberry Pi 5 ·
Ultraschall ·
Servo-Riegel ·
Status-LED



Server

C# ASP.NET Core
API · SQLite ·
Zustandsmaschine
pro Box



Web-App

React · live alle
2–3 s · Nutzer-
und Admin-
Bereich

DAS MACHT UNS BESONDERS

KI-Anomalieerkennung

Privacy by Design

Barrierearm

Offline-Fallback am Gerät

Stationen per Klick hinzufügen

Auslastungsprognose

Nächste Schritte

- Weitere Stationen an Schule, Bahnhof und Mensa – jede Box meldet sich einfach mit ihrer Nummer.
- HTTPS und Push-Benachrichtigung: Alarm auch bei gesperrtem Handy.
- Gewichtssensor als zweite Erkennung, Betrieb auf eigenem Server (Proxmox).

Live-Demo: Stellplatz 1, Hackathon Halle

Buchen Sie selbst – und sehen Sie, wie die Box öffnet, verriegelt und Alarm schlägt.